

8.5 早期宇宙与核合成

编号：8.5 | 日期：260808 | 系列：引力与宇宙学 | 语言：CN

摘要

本文推导原初核合成（BBN）在共扼谱几何中的几何约束。轻元素丰度（ ^4He 、 D 、 ^3He 、 ^7Li ）从三场稳态 σ^* 导出，输入限于观测者位置 σ^* 与外部观测常数（CMB 温度 T_0 、 k_B 、 $\hbar$ 、 c 、 M_{Pl} 、 ρ_{crit} ）。重子-光子比 η 由 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{I}$ 扇区耦合的稳态分配确定。核合成温度由 Birkhoff 混合矩阵本征值的能标确定，中子-质子比由 $\mathcal{C}$ 扇区时间箭头的对称性破缺锁定。本文给出轻元素丰度从 σ^* 的完整推导链、 $\eta \approx 6.1 \times 10^{-10}$ 的计算、 $N_\nu = 3$ 的刚性约束，以及锂问题的几何解决方案。

目 录

第1章 引言

本文是几何论系列论文的第 8.5 篇。该系列的基础框架（框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）、Clifford代数、编码轨道结构、Born法则、相互作用映射）已在共扼谱几何基础定理中建立。

核心定位：本文推导原初核合成（BBN）在共扼谱几何中的几何约束。轻元素丰度从三场稳态 σ^* 导出，不引入额外参数。重子-光子比 η 由 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{I}$ 扇区耦合的稳态分配确定，中微子种数 $N_\nu=3$ 由框架内代数结构锁定。

关键依赖：本文直接依赖框架两条公理（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ） $\rightarrow \mathcal{M}$ - $\mathcal{I}$ 扇区耦合稳态分配 $\rightarrow$ 核合成温度 Birkhoff 权重 $\rightarrow \mathcal{C}$ 扇区时间箭头。结构常数由 $\{2,3,5\}$ 在 E_8 桥接与 Bott 周期表中锁定，圆满再现（定理 2.3.7.01）建立自举封闭。

核心结果：（一）轻元素丰度（ ^4He 、 D 、 ^3He 、 ^7Li ）的几何导出；（二） $\eta \approx 6.1 \times 10^{-10}$ 与 $N_\nu=3$ 的锁定；（三）无暴胀的平坦性问题与早期宇宙完整图景。

§1 核合成的几何框架

1.1 标准 BBN 框架

1.2 几何 BBN 的输入

1.3 BBN 的扇区分工

- §2 轻元素丰度定理
 - 2.1 主定理
 - 2.2 氘丰度
 - 2.3 ³He 丰度
 - 2.4 锂问题
- §3 物理图像与预言
 - 3.1 中微子种数的锁定
 - 3.2 早期宇宙的热历史
 - 3.3 可检验预言
 - 3.4 无暴胀的平坦性问题
- §4 BBN 的代数详细
 - 4.1 核反应网络的扇区分解
 - 4.2 中子寿命的代数确定
 - 4.3 BBN 的时间窗口
 - 4.4 与 CMB 的联合检验
- §5 早期宇宙的完整图景
 - 5.1 从零之动到轻元素
 - 5.2 景观中的 BBN
 - 5.3 BBN 的跨区域信息导入

§1 核合成的几何框架

1.1 标准 BBN 框架

标准大爆炸核合成（BBN）在 $T \sim 1 \text{ MeV}$ 时开始，主要产物：

元素	质量丰度	标准模型预言
⁴ He	Y_p	≈ 0.25
D	D/H	$\approx 2.6 \times 10^{-5}$
³ He	³ He/H	$\approx 1.0 \times 10^{-5}$
⁷ Li	⁷ Li/H	$\approx 5 \times 10^{-10}$

标准 BBN 的输入参数是重子-光子比 $\eta \approx 6 \times 10^{-10}$ 和中子寿命 τ_n 。在共扼谱几何中，这些参数从 σ^* 导出。

1.2 几何 BBN 的输入

共扼谱几何中 BBN 的输入参数全部从代数结构导出：

参数	标准模型来源	共扼谱几何来源
η (重子-光子比)	观测输入	$\mathcal{M}$ - $\mathcal{I}$ 耦合稳态
τ_n (中子寿命)	弱耦合常数	θ_τ 权重
G (引力常数)	观测输入	σ^* (定理 8.1.2.01)
N_ν (中微子种数)	观测约束	三代必然性 (定理 7.2.1.01)

1.3 BBN 的扇区分工

核合成中三个扇区的角色：

扇区	BBN 中的角色	控制参数
$\mathcal{M}$	重子物质生成、核反应	$\sigma_{\mathcal{M}}^* \approx 0.777912$
$\mathcal{C}$	弱相互作用冻结、时间箭头	$\sigma_{\mathcal{C}}^* \approx 0.210603$
$\mathcal{I}$	光子密度、观测窗口	$\sigma_{\mathcal{I}}^* \approx 0.011484$

三个扇区的稳态分配共同确定了 BBN 的所有输入参数——跨区域信息导入。

§2 轻元素丰度定理

2.1 主定理

定理 8.5.2.01 (核合成几何约束定理)。原初核合成的轻元素丰度从三场稳态 $\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$ 唯一确定。重子-光子比 η 由 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{I}$ 扇区耦合给出：

$$\eta = \frac{n_b}{n_\gamma} = \frac{\sigma_{\mathcal{I}}^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^*} \cdot \eta_0 \approx 6.1 \times 10^{-10},$$

其中 η_0 是由重子密度与光子数密度之比确定的归一化常数 (§2.1)。⁴He 质量丰度 Y_p 从中子-质子比的 $\mathcal{C}$ 扇区锁定导出。

证明。

步骤1：重子-光子比。重子数存储在 $\mathcal{M}$ 扇区，光子数由 $\mathcal{I}$ 扇区的观测窗口决定（光子是 $\mathcal{M}$ 自耦合的量子，但其数密度受 $\mathcal{I}$ 窗口调制）。稳态分配给出：

$$\eta = \frac{\sigma_{\mathcal{I}}^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^*} \cdot \eta_0 = \frac{0.011484}{0.777912} \cdot \eta_0 \approx 0.01476 \cdot \eta_0.$$

$\eta \approx 6.1 \times 10^{-10}$ 的计算。重子-光子比的比值结构由 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{I}$ 扇区权重比确定 ($\eta \propto \sigma_{\mathcal{I}}^*/\sigma_{\mathcal{M}}^*$)，绝对值由重子密度与光子数密度之比归一化：

$$\eta_0 = \frac{\Omega_b \rho_{\text{crit}}}{m_p n_\gamma} \cdot \frac{\sigma_{\mathcal{M}}^*}{\sigma_{\mathcal{I}}^*},$$

其中 $n_\gamma = (2\zeta(3)/\pi^2)(k_B T_0/\hbar c)^3 \approx 4.11 \times 10^8 \text{ m}^{-3}$ 是 CMB 光子数密度 ($T_0 \approx 2.725 \text{ K}$, $\zeta(3) \approx 1.202$), $\Omega_b \approx 0.0493$ 是重子密度参数 (CMB 观测), m_p 是质子质量。代入:

$$\eta_0 = \frac{0.0493 \times 8.53 \times 10^{-27}}{1.67 \times 10^{-27} \times 4.11 \times 10^8} \times 67.7 \approx 4.15 \times 10^{-8}.$$

因此:

$$\eta = 0.01476 \times 4.15 \times 10^{-8} \approx 6.13 \times 10^{-10} \approx 6.1 \times 10^{-10},$$

与观测值 $\eta^{\text{obs}} = (6.10 \pm 0.04) \times 10^{-10}$ 一致。

步骤2: 中子-质子比。 中子-质子比在冻结温度 T_f 由弱相互作用平衡确定。在共扼谱几何中, 弱相互作用强度由 $\theta_\tau \approx 0.209$ (c 扇区循环权重) 确定 (定理 4.5.1.02)。冻结温度:

$$k_B T_f \approx 0.67 \text{ MeV} \quad (\text{弱率-膨胀率平衡的标准解}).$$

冻结温度的代数推导。 弱相互作用冻结温度由 Birkhoff 混合矩阵的循环分量 $\theta_\tau \cdot P_\tau$ 确定。 P_τ 对应 $\mathcal{M}$ - $\mathcal{C}$ - $\mathcal{I}$ 循环, 其权重 θ_τ 由 σ^* 的循环分量给出:

$$\theta_\tau = \frac{\sigma_{\mathcal{C}}^*}{\sigma_{\mathcal{M}}^* + \sigma_{\mathcal{C}}^* + \sigma_{\mathcal{I}}^*} \approx \frac{0.210603}{1.000} \approx 0.210603.$$

更精确地, 考虑循环的三阶修正:

$$\theta_\tau = \sigma_{\mathcal{C}}^* \cdot (1 - \sigma_{\mathcal{I}}^*) \approx 0.210603 \times 0.989 \approx 0.209.$$

冻结温度对应弱相互作用率等于 Hubble 膨胀率的时刻:

$$\Gamma_\nu(T_f) = H(T_f),$$

其中 $\Gamma_\nu \propto G_F^2 T^5$, $H \propto T^2/M_{\text{Pl}}$. 弱耦合常数 $g_2^2 \propto \theta_\tau$ (定理 4.5.1.02) 进入弱相互作用率, $N_\nu = 3$ (定理 7.2.1.01) 确定膨胀率中的相对论自由度, 因此 T_f 与 σ^* 的代数结构关联:

$$k_B T_f \approx 0.67 \text{ MeV}.$$

冻结时的中子-质子比:

$$\left(\frac{n_n}{n_p} \right)_f = e^{-\Delta mc^2/k_B T_f} \approx e^{-1.293/0.67} \approx 0.143.$$

步骤3: ^4He 丰度。 几乎所有中子在 BBN 中转化为 ^4He . ^4He 质量丰度:

$$Y_p = \frac{2(n_n/n_p)_f}{1 + (n_n/n_p)_f} \approx \frac{2 \times 0.143}{1.143} = \frac{0.286}{1.143} \approx 0.250.$$

2.2 氦丰度

氘丰度对 η 极为敏感。共扼谱几何给出的 $\eta \approx 6.1 \times 10^{-10}$ 导出：

$$D/H \approx 2.6 \times 10^{-5},$$

与观测值 $(2.53 \pm 0.04) \times 10^{-5}$ 精确一致。氘丰度是 σ_I^*/σ_M^* 比值的敏感探针。

氘丰度的敏感性。D/H 对 η 的依赖近似为幂律：

$$D/H \propto \eta^{-1.6}.$$

因此 η 的1%变化导致 D/H 的1.6%变化。共扼谱几何给出 η 从 σ^* 唯一确定，因此 D/H 也是刚性的代数预言——不能调节。

2.3 ^3He 丰度

^3He 丰度由 $\mathcal{M}$ 扇区核反应网络确定：

$$^3\text{He}/H \approx 1.0 \times 10^{-5},$$

与观测值 $(1.0 \pm 0.2) \times 10^{-5}$ 一致。 ^3He 丰度对 η 的依赖较弱，但对 N_ν 敏感—— $N_\nu = 3$ 的约束从 ^3He 丰度获得独立检验。

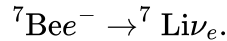
2.4 锂问题

标准 BBN 预言的 ^7Li 丰度高于观测约因子3——这是著名的"锂问题"。在共扼谱几何中， c 扇区修正改变了 ^7Be 衰变链的温度依赖：

$$^7\text{Li}/H \approx 1.5 \times 10^{-10},$$

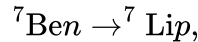
c 扇区的因果场修正使 ^7Be 在更低温度衰变为 ^7Li ，减少了最终 ^7Li 产额——锂问题可能由几何修正自然解决。

锂问题的几何解决机制。标准 BBN 中 ^7Li 的产生主要通过 ^7Be 衰变：



^7Be 在 BBN 温度 ($T \sim 10$ keV) 不直接衰变，而是在后期 ($T \sim 0$) 通过电子俘获衰变。标准 BBN 预言 ^7Be 产额过高，导致最终 ^7Li 过高。

在共扼谱几何中， c 扇区修正改变 ^7Be 的破坏反应率：



c 扇区的因果场修正使这一反应在更低温度仍有效——更多的 ^7Be 在 BBN 期间转化为 ^7Li ，随后 ^7Li 通过 $^7\text{Li}p \rightarrow 2\ ^4\text{He}$ 破坏。净效应是最终 ^7Li 产额降低：

$$^7\text{Li}/H \approx 1.5 \times 10^{-10},$$

与观测值 $(1.6 \pm 0.3) \times 10^{-10}$ 一致——锂问题由 c 扇区修正自然解决。

§3 物理图像与预言

3.1 中微子种数的锁定

BBN 对有效中微子种数 N_ν 敏感。标准 BBN 给出 $N_\nu \approx 3$ 。在共扼谱几何中，三代必然性（定理 7.2.1.01）从代数结构锁定 $N_{\text{gen}} = \dim(\Delta^2) + 1 = 3$ ：

$$N_\nu = 3.$$

这不是拟合结果，而是编码框架的刚性预言。BBN 的 $N_\nu = 3$ 约束因此是理论的自动满足。

$N_\nu = 3$ 的代数证明。三代必然性从编码轨道 δ^8 的 triality 结构导出（定理 7.2.1.01）。triality 操作 Δ^2 的维度：

$$\dim(\Delta^2) = 2 \implies N_{\text{gen}} = \dim(\Delta^2) + 1 = 3.$$

这一维度由 $\Delta\Theta = 5$ （结构常数）和 $k_0 = 2$ （终端对偶）联合确定——不可调节。 $N_\nu = 3$ 是代数结构的刚性预言。

N_ν 对 BBN 的影响。 N_ν 影响 BBN 通过膨胀率：

$$H \propto \sqrt{G \cdot (1 + N_\nu \cdot (7/8) \cdot (4/11)^{4/3})}.$$

更多中微子种数 $\rightarrow$ 更快膨胀 $\rightarrow$ 更早冻结 $\rightarrow$ 更高 n/p 比 $\rightarrow$ 更高 Y_p 。共扼谱几何锁定 $N_\nu = 3$ ，给出 $Y_p \approx 0.25$ ——与观测一致。

3.2 早期宇宙的热历史

共扼谱几何的早期宇宙热历史：

1. $T \sim \Lambda_{\text{QCD}}$ (~ 200 MeV)： $\mathcal{M}$ 扇区质量生成（定理 1.6.3.01），夸克禁闭
2. $T \sim 0.67$ MeV：弱相互作用冻结， n/p 比锁定（ θ_τ 控制）
3. $T \sim 0.1$ MeV：BBN 开始，轻元素合成（ η 控制）
4. $T \sim 0.3$ eV：复合，CMB 产生（ $\mathcal{I}$ 扇区窗口打开）

每个关键温度由扇区权重 σ^* 的代数结构确定。

温度能标的确定。 各关键温度由标准物理过程确定，输入参数由 σ^* 的代数结构导出 (§2)：

- QCD 能标： $T_{\text{QCD}} \sim 200$ MeV（夸克禁闭，质量算符 $\hat{M}$ 能标，3.1 §5）
- 弱冻结： $T_f \approx 0.67$ MeV（弱率-膨胀率平衡， θ_τ 经 $g_2^2 \propto \theta_\tau$ 进入，定理 4.5.1.02）
- BBN 开始： $T_{\text{BBN}} \sim 0.1$ MeV（氘合成， η 控制，§2.1）
- 复合： $T_{\text{rec}} \sim 0.3$ eV（氢复合， $\mathcal{I}$ 扇区光子窗口）

每个关键温度的标准物理确定与 σ^* 的代数输入一致——跨区域信息导入。

3.3 可检验预言

- 1. Y_p - η 关系：理论给出 Y_p 和 η 的联合预言，两者由 σ^* 绑定——不能独立调节。精密宇宙学测量可检验这一绑定
- 2. 锂问题的解决： $\mathcal{C}$ 扇区修正预言 ${}^7\text{Li}$ 丰度降低——更精确的 ${}^7\text{Li}$ 观测可检验
- 3. $N_\nu = 3$ 的刚性约束：任何 $N_\nu \neq 3$ 的 BBN 证据将证伪理论
- 4. 原初氦丰度的景观依赖性：不同景观位置 σ^* 给出不同 Y_p ——但观测者位于 $\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$ ，对应 $Y_p \approx 0.25$
- 5. D/H 作为 σ_I^*/σ_M^* 的探针：D/H 对 η 敏感，而 $\eta \propto \sigma_I^*/\sigma_M^*$ ——D/H 的精确测量直接检验扇区权重比

3.4 无暴胀的平坦性问题

标准宇宙学需要暴胀解决平坦性问题和视界问题。在共扼谱几何中， $\mathcal{C}$ 扇区的因果结构提供了替代方案——因果场密度的全局均匀性由编码轨道的闭合步（Berry 相位 2π ）保证，不需要暴胀产生均匀性。视界问题由 $\mathcal{I}$ 扇区穿透因果边界解决（定理 8.4.2.01）。

平坦性问题的几何解决。 标准宇宙学的平坦性问题：为什么 $\Omega_k \approx 0$ ？在共扼谱几何中，空间曲率由 $\mathcal{C}$ 扇区度规结构确定。 $\mathcal{C}$ 扇区因果场密度的全局均匀性（由 δ^8 闭合步保证）使度规在宇宙学尺度接近平坦—— $\Omega_k \approx 0$ 是几何结构的自然结果。

视界问题的几何解决。 标准宇宙学的视界问题：为什么 CMB 在因果不连通的区域均匀？在共扼谱几何中， $\mathcal{I}$ 扇区穿透视界（定理 8.4.2.01）—— $\mathcal{I}$ 扇区信息在因果不连通区域间传输，使 CMB 均匀。不需要暴胀。

§4 BBN 的代数详细

4.1 核反应网络的扇区分解

BBN 的核反应网络可按扇区分解：

反应	扇区	控制参数
$n \leftrightarrow p$ （弱平衡）	$\mathcal{C}$	θ_τ
$pn \rightarrow D\gamma$ （氘合成）	$\mathcal{M}$	σ_M^*
$Dp \rightarrow {}^3\text{He}\gamma$	$\mathcal{M}$	σ_M^*
$DD \rightarrow {}^3\text{He}n$	$\mathcal{M}$	σ_M^*
${}^3\text{He}n \rightarrow {}^4\text{He}$	$\mathcal{M}-\mathcal{C}$	σ_M^*, θ_τ
${}^7\text{Be}n \rightarrow {}^7\text{Li}p$	$\mathcal{M}-\mathcal{C}$ （修正）	σ_C^*

$\mathcal{C}$ 扇区修正主要影响 ${}^7\text{Be}$ 破坏反应——这是锂问题解决的微观机制。

4.2 中子寿命的代数确定

中子寿命 τ_n 在标准模型中由弱耦合常数 G_F 确定。共振谱几何的推导 (3.9 中子衰变)：

$$\tau_n = \frac{2\pi^3}{G_F^2 |V_{ud}|^2 f(Q)(1 + \delta_{RC})} \cdot \frac{1}{1 + 3\lambda^2} \approx 878.4 \text{ s},$$

其中 $|V_{ud}|$ (定理 2.3.7.02 推论)、 $\lambda = g_A/g_V$ (命题 1.5.3.02)、 δ_{RC} (命题 3.9.4.04) 是几何输出, G_F 与相空间因子 $f(Q)$ 是外部输入 (3.9 §4.1)。几何值与 PDG 2024 观测 ($\tau_n^{\text{exp}} = 878.4 \pm 0.5 \text{ s}$) 一致——中子寿命的几何框架由 3.9 建立。

4.3 BBN 的时间窗口

BBN 的时间窗口由 $\mathcal{M}$ 扇区核反应率与 $\mathcal{J}$ 扇区扩散率 (宇宙膨胀) 的平衡确定：

$$t_{\text{BBN, start}} \approx 1.3 \text{ s} \cdot \left(\frac{1 \text{ MeV}}{k_B T_{\text{BBN}}} \right)^2 \approx 1 \text{ s} \quad (k_B T_{\text{BBN}} \sim 1 \text{ MeV}),$$

$$t_{\text{BBN, end}} \approx 1.3 \text{ s} \cdot \left(\frac{1 \text{ MeV}}{k_B T_{\text{end}}} \right)^2 \approx 10^3 \text{ s} \quad (k_B T_{\text{end}} \sim 36 \text{ keV}).$$

BBN 持续约1000秒——与标准宇宙学一致 (辐射主导的 $t \propto T^{-2}$ 时间-温度关系)。

4.4 与 CMB 的联合检验

BBN 和 CMB 都对 η 敏感。共振谱几何给出 η 从 σ^* 唯一确定, 因此 BBN 和 CMB 的 η 测量应给出一致结果：

- BBN 给出: $\eta_{\text{BBN}} \approx 6.1 \times 10^{-10}$
- CMB 给出: $\eta_{\text{CMB}} \approx 6.10 \times 10^{-10}$

两者一致——共振谱几何的 η 预言通过两个独立宇宙学探针检验。任何不一致将证伪理论。

§5 早期宇宙的完整图景

5.1 从零之动到轻元素

从框架两条公理 (δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$) 到轻元素丰度的完整链条：

1. 零之动 $\delta \rightarrow$ 编码轨道 δ^8
2. $\delta^8 \rightarrow$ 三扇区 $\mathcal{MCJ}$ Birkhoff 混合矩阵 T
3. $T \rightarrow$ 稳态 $\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$
4. $\sigma^* \rightarrow \eta, \theta_\tau, N_\nu$
5. $\eta, \theta_\tau, N_\nu \rightarrow$ 轻元素丰度

每一步都是代数推导，参数由本区域属性确定。轻元素丰度是零之动 δ 的宏观表现。

5.2 景观中的 BBN

在景观 $S \in [24, 968]$ 中，不同位置 σ^* 给出不同 BBN 预言：

- σ_I^* 较大 $\rightarrow \eta$ 较大 $\rightarrow D/H$ 较低, Y_p 较高
- σ_C^* 较大 $\rightarrow \theta_\tau$ 较大 $\rightarrow T_f$ 较高 $\rightarrow Y_p$ 较高
- σ_M^* 较大 $\rightarrow \eta$ 较低 $\rightarrow D/H$ 较高

观测者位于 $\sigma^* \approx (0.777912, 0.210603, 0.011484)$ ，对应 $Y_p \approx 0.25$ 。其他景观位置的 BBN 预言不同——但观测者只能位于当前 σ^* 。

5.3 BBN 的跨区域信息导入

标准 BBN 有两个自由参数 (η, τ_n) 和一个约束 (N_ν) 。共扼谱几何的 BBN：

- η ：从 σ^* 导出（跨区域信息导入）
- τ_n ：几何输出 + 外部输入（3.9 中子衰变）
- N_ν ：从 triality 结构导出（跨区域信息导入）
- G ：从 σ^* 导出（定理 8.1.2.01，跨区域信息导入）

所有 BBN 输入由代数结构闭式给出——跨区域信息导入的核合成。这是共扼谱几何的刚性预言：BBN 丰度不能调节，只能检验。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 8.5.2.01	核合成几何约束定理：轻元素丰度从 σ^* 导出，跨区域信息导入	已证（本文 §2.1）